

Dokumen Teknis Aplikasi

Sistem Informasi Cipansor

Versi	0.1
Tanggal	29 September 2026
Status	Draf
Basis kode	commit aefc719
Klasifikasi	Internal — Yayasan Pesantren Cipansor

Daftar Isi

Riwayat Revisi.....	3
Ringkasan Eksekutif.....	3
1. Pendahuluan dan Tujuan.....	4
1.1 Tujuan sistem.....	4
1.2 Pemangku kepentingan dan pengguna.....	5
1.3 Tujuan mutu utama.....	6
1.4 Cara membaca dokumen ini.....	6
2. Batasan.....	7
3. Konteks dan Lingkup.....	9
3.1 Di luar lingkup.....	9
4. Strategi Solusi.....	10
5. Tampak Blok Bangunan.....	11
5.1 Tingkat 1 — Kontainer.....	11
5.2 Tingkat 2 — Lapisan modul API.....	12
5.3 Modul menurut ranah.....	12
6. Tampak Runtime.....	14
6.1 Masuk, verifikasi dua langkah, dan penyegaran sesi.....	14
6.2 Perjalanan satu permintaan API.....	15
6.3 Persetujuan dokumen yayasan (RPJP → Renstra → RKA).....	15
6.4 Persuratan dan verifikasi naskah.....	16
6.5 Pendaftaran santri baru (SPMB) publik.....	17
6.6 Pekerjaan terjadwal.....	18
7. Tampak Penempatan.....	20
7.1 Variabel lingkungan.....	20
8. Konsep Lintas-Bidang.....	20
9. Keputusan Arsitektur.....	23
10. Persyaratan Kualitas.....	27
11. Risiko dan Utang Teknis.....	29
12. Glosarium.....	33
Lampiran A — Katalog Modul API.....	43
Lampiran B — Model Data Tingkat Ranah.....	60
Lampiran C — Variabel Lingkungan.....	62
Lampiran D — Prosedur Operasional.....	64
Lampiran E — Sumber dan Basis Pengukuran.....	66

				Riwayat Revisi

0.1

29 September 2026

commit aefc719

Penyusunan awal

Agen OpenHands

Catatan. Angka dalam dokumen ini dihitung dari kode pada commit yang tertera dan akan bergeser seiring pengembangan. Dokumen diperbarui dengan menjalankan ulang pengukuran, bukan dengan menyunting angka.

Ringkasan Eksekutif

Cipansor adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Yayasan Pesantren Cipansor untuk mengelola TK Qur'an, SD IT, SMP IT, SMA Qur'an, dan pesantren Tahfidz. Aplikasi ini menyatukan pekerjaan harian unit pendidikan dan pesantren: data santri, kehadiran, penilaian, tahfidz, keuangan dan SPP, kepegawaian, persuratan, perencanaan dan penganggaran yayasan, sampai layanan publik seperti prasekolah, pendaftaran santri baru (SPMB), dan donasi.

Penggunanya adalah seluruh jenjang peran yayasan: organ yayasan (Pembina, Pengurus, Pengawas), kepala sekolah dan pengelola unit, guru dan pendidik pesantren (ustadz, musyrif, muhafidz), tenaga administrasi dan bendahara, serta wali santri dan santri. Sistem mencatat **53 kode peran** yang dikelompokkan ke dalam **13 keluarga menu** (diukur pada commit aefc719, 29 September 2026); setiap peran melihat menu, dasbor, dan data yang berbeda.

Pada commit ini, basis kode berisi **93 modul API**, **289 model data** dan **157 enum**, sekitar **1.395 hulu rute API**, **435 halaman web**, serta **14 pekerjaan terjadwal**. Data disimpan di satu basis data PostgreSQL dan diakses lewat Prisma 7. Aplikasi

berjalan sebagai dua layanan: API (Express 5) dan web (Next.js 16), dengan paket tipe bersama @cipansor/shared.

Yang sudah berjalan di produksi. Produksi berada di cipansor.or.id dan portal.cipansor.or.id, di-host pada Azure App Service sejak 24 September 2026. Staging (staging.cipansor.or.id) menyajikan data contoh dan menyusul setiap main yang lolos CI dan E2E. Rilis produksi menunggu persetujuan pengguna dan belum dijalankan lagi sejak 27 September 2026, sehingga sebagian perbaikan terbaru masih berada di main dan staging.

Yang perlu diketahui pembaca. Basis kode tumbuh lebih cepat daripada kerapiannya: sejumlah modul belum mengikuti lapisan baku, sejumlah halaman web memanggil alamat API yang belum ada, dan satu pekerjaan terjadwal mengandaikan satu instans API. Bab 11 mendaftar utang teknis ini secara jujur tanpa membuka celah yang masih terbuka di produksi. Dokumen ini memakai angka terukur dan menyebut status setiap kemampuan (di cabang, di main, di staging, atau di produksi), sesuai aturan repositori.

1. Pendahuluan dan Tujuan

1.1 Tujuan sistem

Cipansor menyediakan satu sistem terpadu agar unit-unit pendidikan dan pesantren di bawah Yayasan Pesantren Cipansor tidak lagi bekerja pada berkas dan aplikasi terpisah. Sistem menata data santri dan pegawai, mencatat kehadiran, penilaian, dan capaian tahfidz, menangani keuangan dan tagihan, mengelola kepegawaian, persuratan beserta tanda tangan elektronik, perencanaan dan penganggaran yayasan, serta melayani publik (situs, SPMB, donasi) dengan tetap membatasi setiap orang pada data yang berhak dilihatnya.

		1.2 Pemangku kepentingan dan pengguna

Organ yayasan (Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota, Pengawas)

Seluruh yayasan

Mengesahkan dokumen strategis dan anggaran, mengawasi, kepatuhan syariah, manajemen risiko

Kepala sekolah / kepala unit

Per unit

Menyusun RKA unit, memimpin akademik, menilai kinerja guru

Guru, guru BK, wali kelas

Per kelas / unit

Mengajar, mengisi absensi, menilai, membina

Pendidik pesantren (ustadz, musyrif, muhafidz) dan Pimpinan Pesantren

Pesantren

Tahfidz, ibadah, perizinan santri mukim, asrama

Tata usaha, bendahara, pustakawan, perawat, keamanan, laboran, pengelola unit usaha

Per unit / layanan

Administrasi, keuangan, layanan, keamanan

Wali santri

Data anaknya sendiri

Memantau perkembangan, tagihan, perizinan, laporan harian

Santri / siswa

Data diri sendiri

Capaian hafalan, ujian, jadwal, portofolio

Alumni dan komite

Terbatas

Direktori, dokumen, kontribusi; komite membaca laporan

Pengunjung situs publik

Umum

Profil yayasan, berita, unit, program, donasi, verifikasi dokumen

1.3 Tujuan mutu utama

Data pribadi santri tidak bocor lintas unit. Setiap pembacaan dibatasi pada unit dan baris yang berhak (keputusan peran dan lingkup, bukan sekadar hak buka halaman).

Satu sumber kebenaran per konsep. Tipe dan validasi bersama hidup sekali di @cipansor/shared; database dan model Prisma adalah sumber kebenaran enum.

Keterlacakan keputusan. Keputusan penting dicatat sebagai berkas di .claude/memory/decisions/ dan diringkaskan pada bab 9.

Sistem dapat dipelihara oleh tim kecil. Satu basis kode monorepo, konvensi modul yang seragam, dan uji otomatis sebagai jaring pengaman.

Situs publik tetap dapat diakses tanpa sesi. Halaman publik di cipansor.or.id tidak boleh dibelokkan ke halaman masuk pegawai.

1.4 Cara membaca dokumen ini

Angka ditulis dengan basis pengukurannya ("pada commit aefc719"). Bila angka tidak bersumber, ia tidak dicantumkan.

Status kemampuan selalu disebut: **di cabang, di main, di staging**, atau **di produksi**. Sebuah perbaikan di main yang belum dirilis bukan sesuatu yang dapat diklik pengguna.

Setiap klaim arsitektur merujuk berkasnya (mis. apps/api/src/app.ts, decisions/...) pada Lampiran E, agar dapat diperiksa ulang.

Hal sensitif tidak dibahas isinya (kredensial, host, IP, kelemahan yang masih terbuka). Yang dilaporkan adalah kategori dan tingkat dampaknya.

		2. Batasan

Teknis

Monorepo pnpm + Turborepo. API: Express 5, Prisma 7.10.0, Zod 4, PostgreSQL, Redis (opsional), Node 22, TypeScript 6. Web: Next.js 16, React 19, React Query 5, Tailwind 4. Manajer paket pnpm@9.15.9.

package.json

Organisasi

Tim pengembang kecil; yayasan nirlaba memakai perkakas hibah; satu basis data untuk semua unit; repositori bersifat **publik sampai rilis** (lisensi proprietary, menjadi privat saat rilis).

AGENTS.md, LICENSE

Hukum (yang tercatat di repo)

UU 16/2001 (Yayasan) untuk wewenang organ; UU 27/2022 (PDP) untuk data pribadi; PP 71/2019 untuk tanda tangan elektronik.

decisions/pengesahan-dokumen-yayasan.md, decisions/esign-standards-ceiling.md, skills/tata-kelola-yayasan

Konvensi

Portal berbahasa Indonesia; situs publik tiga bahasa (Indonesia, Inggris, Arab, Arab RTL). Istilah pesantren tidak diterjemahkan; istilah umum berbahasa Inggris di kode/URL, label berbahasa Indonesia.

decisions/istilah-dan-penamaan.md

Operasional

Pekerjaan terjadwal berjalan di dalam proses API tanpa kunci, sehingga setiap aplikasi dijaga **satu instans**.

docs/ARCHITECTURE.md, docs/deploy-azure.md

3. Konteks dan Lingkup

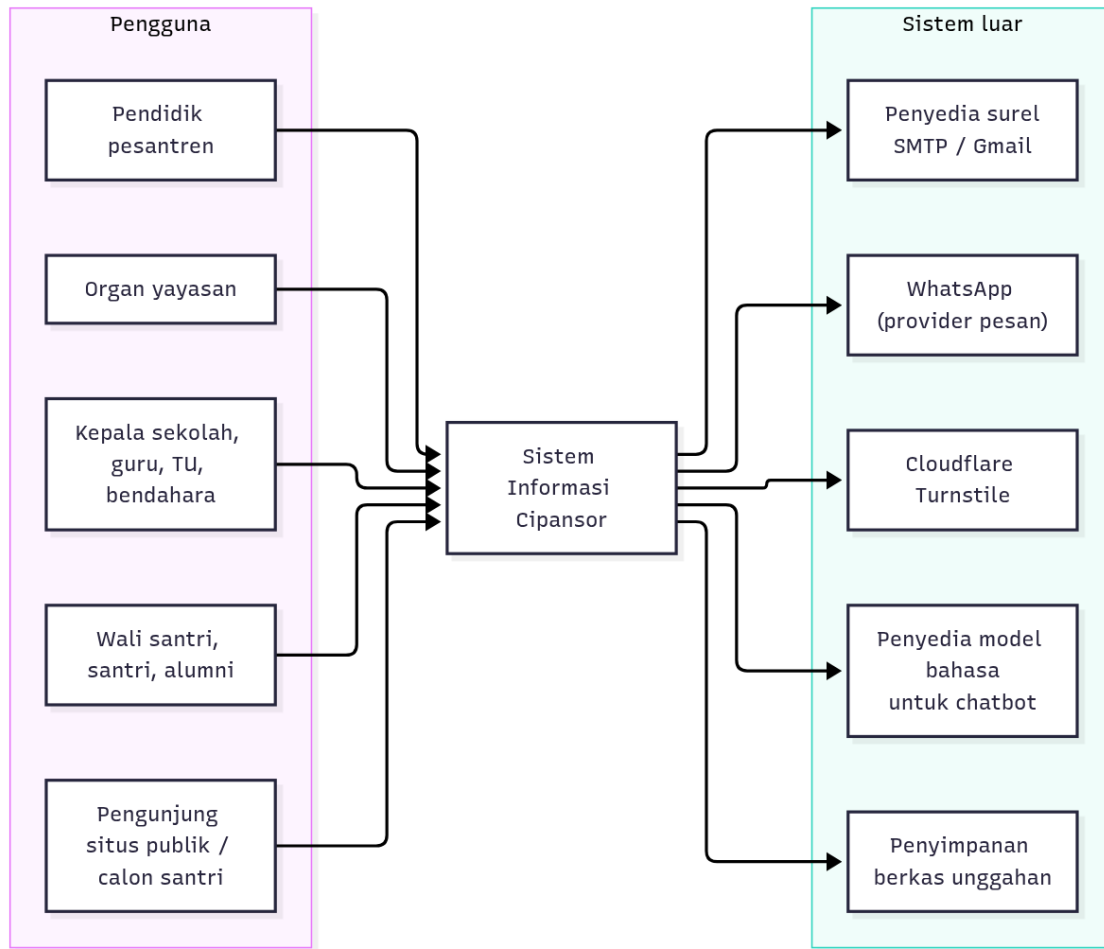


Diagram di atas harus dibaca sebagai batas sistem: semua peran masuk melalui web atau API, dan sistem keluar hanya ke lima jenis layanan luar itu — pengiriman surel, pesan WhatsApp, verifikasi anti-bot, model bahasa untuk chatbot, dan penyimpanan berkas.

3.1 Di luar lingkup

Aplikasi mobile asli. Target seluler dilayani sebagai PWA dari basis web yang sama; tidak ada basis kode Flutter terpisah (docs/MOBILE_API.md).

Kanal dorong (WebSocket/SSE/Socket.IO). Web melakukan polling; kanal dorong dihapus dan hanya akan dipertimbangkan bila ada kebutuhan tingkat detik, setelah Model A (decisions/realtime-polling.md).

Pemantauan galat pihak ketiga. Sentry dihapus pada 28 September 2026; pilihan pemantauan galat ditunda sampai sebelum peluncuran.

SRS formal penuh. Kebutuhan hidup di roadmap.md dan berkas keputusan; dokumen ini memuat tujuan dan mutu utama saja.

Layanan pembayaran daring (payment gateway). Pembayaran SPP direkam dari bukti transfer dengan verifikasi berjenjang, bukan integrasi gateway.

		4. Strategi Solusi

Banyak unit dengan kebutuhan mirip

Monorepo Turborepo, satu basis kode; modul per ranah di API

Bab 5; AGENTS.md

Web dan API berbagi kontrak

Paket @cipansor/shared sebagai satu-satunya tempat DTO dan skema Zod
packages/shared/AGENTS.md

Satu basis data, banyak unit

Lingkup unit ditekankan di API (helper resolve-unit-id) dan di web (rbac.ts)

Bab 8; panduan-peran

Konsistensi penulisan modul

Lapisan baku routes → controller → service → schema; tanggapan lewat ApiResponse

Bab 5; apps/api/AGENTS.md

Perubahan aman

Uji berlapis (unit, e2e, uji penjaga) dan gerbang mutu lokal sebelum push

Bab 10; .claude/skills/gate

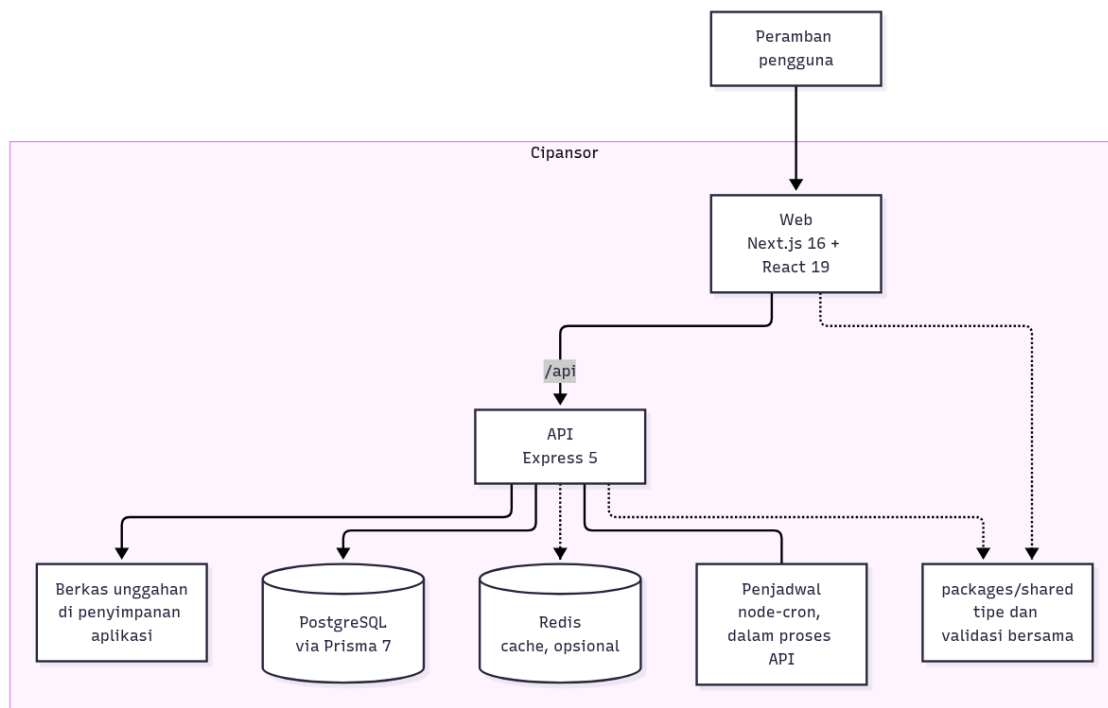
Situs publik dan portal berbagi satu build

Pemisahan host di kode (host-split.ts), bukan di konfigurasi proxy

Bab 7; docs/ARCHITECTURE.md

5. Tampak Blok Bangunan

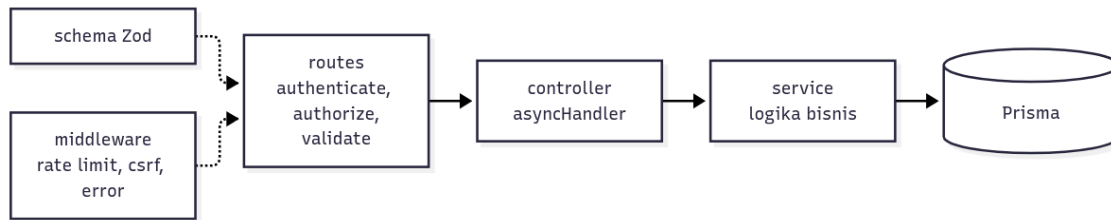
5.1 Tingkat 1 — Kontainer



Web memanggil API pada asal (origin) yang sama di produksi:

NEXT_PUBLIC_API_URL dibiarkan kosong sehingga dasar Axios menjadi relatif (/api), dan satu image melayani kedua host. Redis dipakai sebagai cache (metrik dasbor, izin, jawaban chatbot) dan isinya boleh hilang. Penjadwal bukan layanan terpisah: node-cron berjalan di dalam proses API.

5.2 Tingkat 2 — Lapisan modul API



Aturan lapisannya: **rute tidak pernah memanggil Prisma; controller tidak memuat logika bisnis**. Aturan itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Pada pengukuran commit ini, **66 dari 93 modul** memiliki tata letak lengkap (routes+controller+service+schema), dan **12 modul** memanggil Prisma dari rute atau controller (apps/api/src/utils/... dan known-issues.md mencatatnya; perbaikannya fase 6 dari rencana audit). Tanggapan memakai satu amplop { success, data, meta? } lewat src/utils/response.ts.

		5.3 Modul menurut ranah

Akademik

classes, curriculum, kurikulum-merdeka, assessment, cbt, paud-assessment, rapor-pesantren, daily-report

Rapor, ujian, kurikulum, laporan harian TK

Kehadiran & kesantrian

attendance, homeroom, violations, rewards, counseling, permits, health

Absensi harian, perizinan, catatan perilaku, UKS

Tahfidz & pesantren

tahfidz, takhusus, murojaah, simaan, sanad-certificate, kitab-progress, muhadatsah, muhadhoroh, muhasabah, ibadah, dormitories

Lima modul menyentuh tabel tahfidz; konsolidasi fase 3

Penerimaan & data negara

admissions, dapodik, emis, wilayah

SPMB publik memakai Turnstile

Keuangan

finance, finance-enhancement, wallet, donation, payroll, procurement, suppliers, canteen, laundry

Verifikasi pembayaran berjenjang

Sarana & aset

inventory, facilities, library

Inventaris adalah aset tetap

Kepegawaian & kinerja

hr, performance-management

PK dan evaluasi periodik

Tata kelola yayasan

foundation, perencanaan, pengawasan, risk, syariah, quality, organisasi, tatalaksana, business-unit, lingkungan

Rantai RPJP → Renstra → RKA

Komunikasi

announcements, messages, notifications, chatbot

Chatbot memakai penyedia model bahasa

Persuratan & TTE

correspondence, esign, reception, complaints

Verifikasi naskah dengan unggah PDF

Publik & lainnya

marketing, alumni, portfolio, project, social-service, non-formal, practicum, research, talenta, extracurricular, student-org, student-compliance, teacher-compliance, assignments, duty-roster, calendar, academic-years

Beberapa nama menyimpang dari isinya (lihat bab 11)

Platform

auth, users, roles, units, upload, analytics, dashboard, dashboard-enhancement, reporting

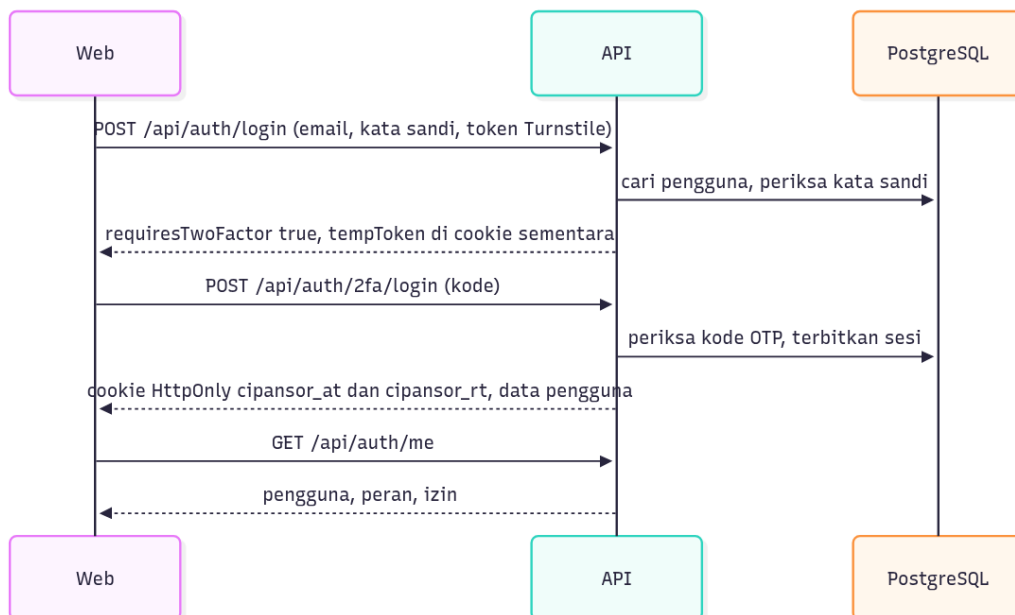
Fondasi lintas ranah

Katalog lengkap ada di Lampiran A.

6. Tampak Runtime

Empat skenario di bawah dibaca langsung dari kode pada commit aefc719. Berkas rujukan tiap skenario ada di Lampiran E.

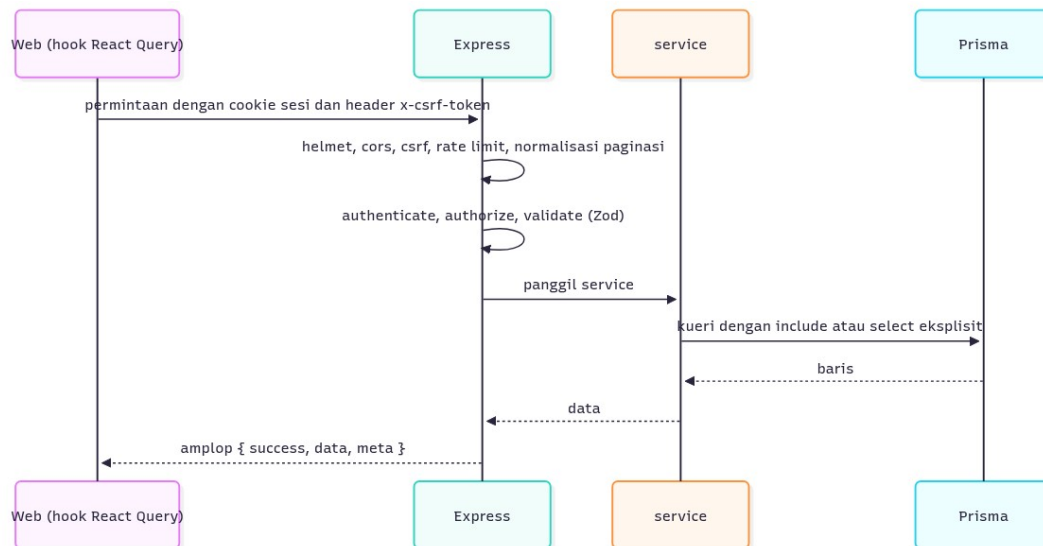
6.1 Masuk, verifikasi dua langkah, dan penyegaran sesi



Masuk memakai Turnstile (requireTurnstile('login')). Bila akun wajib 2FA, langkah pertama tidak menerbitkan sesi penuh, melainkan cookie sementara (tempToken) dan jawaban requiresTwoFactor; langkah kedua memverifikasi kode TOTP. Sesi dikirim

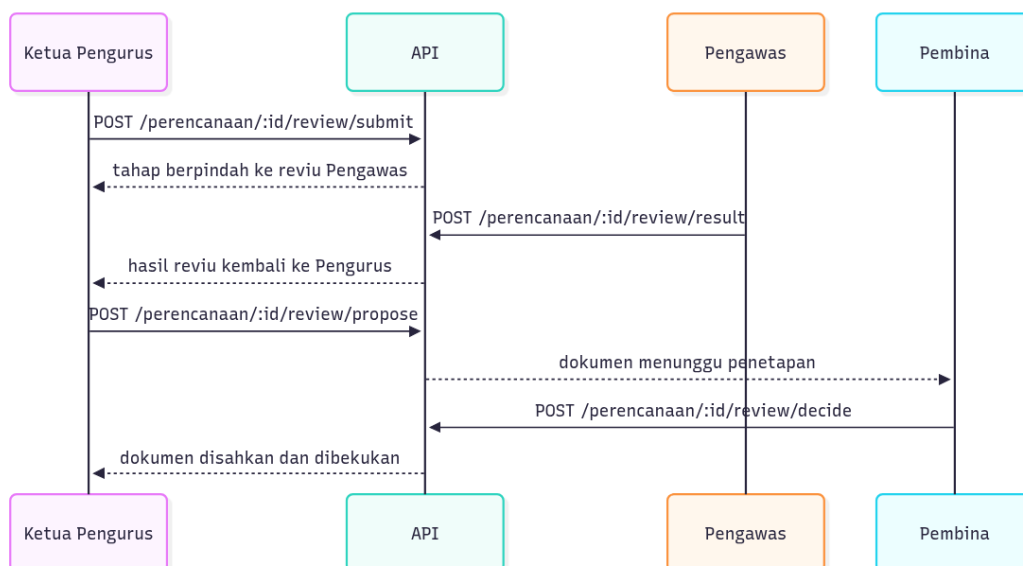
sebagai cookie HttpOnly; Secure; SameSite=Lax (cipansor_at, cipansor_rt), bukan di badan JSON, sehingga JavaScript halaman tidak dapat membacanya. Klien tanpa cookie (aplikasi mobile) mengirim header X-Client: bearer agar token dikembalikan di badan. Penyegaran sesi (POST /auth/refresh) memakai token dari cookie dan dilimit lajunya; akses token yang ditolak memicu penyegaran sekali lalu pengalihan ke /login.

6.2 Perjalanan satu permintaan API



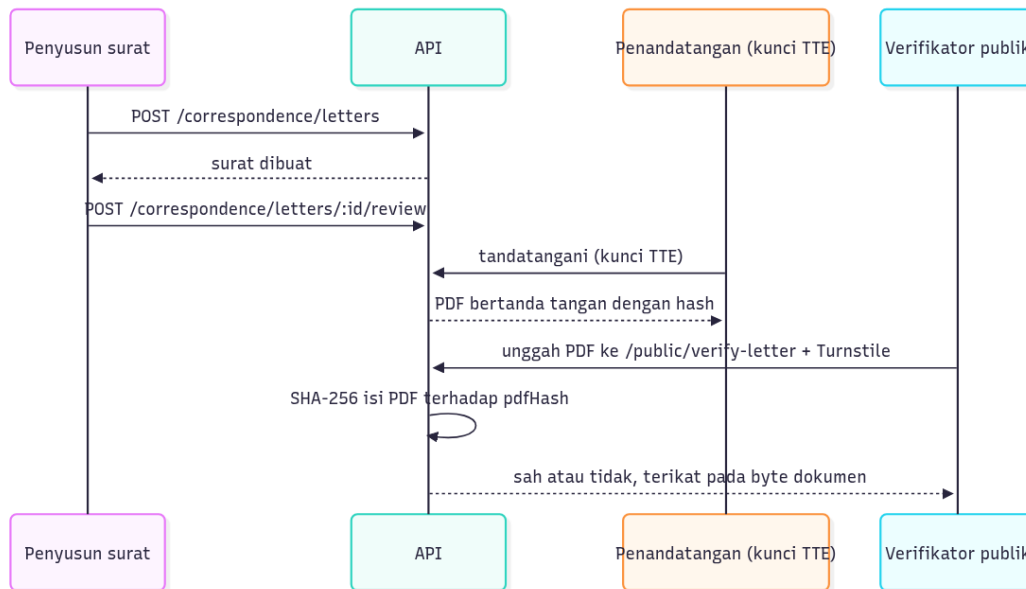
Tiap permintaan melewati berurutan: helmet, CORS, perlindungan CSRF (double-submit cookie), pembatasan laju (kecuali pengembangan dan uji), lalu authenticate, authorize/hasPermission, dan validate (Zod) sebelum mencapai controller dan service. Penanganan galat terpusat memetakan galat Prisma, Zod, dan JWT ke Errors.*.

6.3 Persetujuan dokumen yayasan (RPJP → Renstra → RKA)



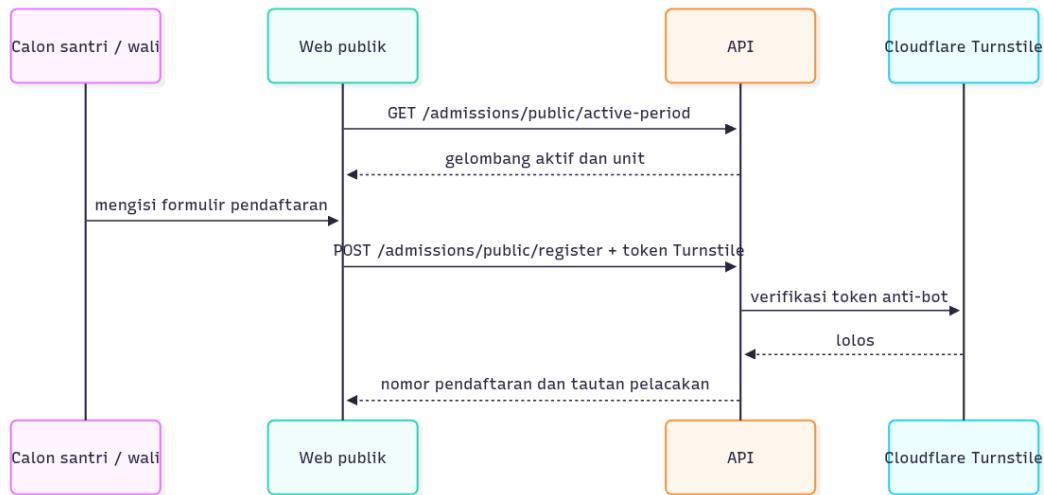
Rantai perencanaannya dua tingkat pada level tahunan: RPJP → Renstra → RKA Yayasan (konsolidasi) → RKA Unit. Hanya satu RPJP dan satu Renstra aktif untuk yayasan, dan satu RKA Yayasan per tahun. Pengesahan dokumen yayasan melewati empat langkah di atas; setiap langkah adalah compare-and-set atomik (updateMany dengan tahap asal) plus baris riwayat yang hanya ditambah. Selama di tangan Pengawas/Pembina, dokumen terkunci; dokumen yang sudah disahkan beku. Super Admin sengaja tidak dapat mengajukan, mereviu, atau menetapkan.

6.4 Persuratan dan verifikasi naskah



Verifikasi publik **sengaja** memakai unggah PDF, bukan pemindaian QR ke token: halaman token hanya membuktikan ada surat bertoken itu, bukan bahwa dokumen yang dipegang orang adalah surat itu. Server menghitung SHA-256 byte unggahan dan membandingkannya dengan LetterSignature.pdfHash, sehingga jawabannya terikat pada isi dokumen. QR pada PDF memuat alamat halaman verifikasi (tanpa token) agar pemindai sampai ke tempat menyerahkan berkas.

6.5 Pendaftaran santri baru (SPMB) publik



Rute publik didaftarkan **sebelum** middleware authenticate, memakai pembatas laju yang lebih ketat dan Turnstile (requireTurnstile('spmb-daftar')). Pendaftar mendapat nomor pendaftaran dan dapat melacak statusnya. Keputusan penerimaan berada di ranah panel (dan masih menunggu satu keputusan pengguna tentang siapa yang berhak memutuskan).

	6.6 Pekerjaan terjadwal

Empat belas berkas pekerjaan berjalan lewat jobs/scheduler.ts dengan zona waktu Asia/Jakarta, di dalam proses API:

dashboard-metrics.job

Menghitung dan menyimpan metrik dasbor tiap menit

dashboard-snapshot.job

Cuplikan harian dan ringkasan mingguan, pemangkasan cuplikan lama

finance-billing.job

Penagihan otomatis bulanan

spp-reminder.job

Pengingat SPP bulanan (tanggal 1)

attendance-register-reminder.job

Pengingat mengisi register kelas

attendance-follow-up.job

Pengingat tindak lanjut Alpa

attendance-pattern.job

Menandai pola kehadiran

accreditation-reminder.job

Pengingat akreditasi unit 12 bulan sebelum berakhir

asset-depreciation.job

Penyusutan aset

identity-purge.job

Menghapus dokumen identitas yang habis masa simpannya

permit-note-erasure.job

Menghapus surat dokter izin setelah tahun ajaran berakhir

chatbot-spend.job

Memeriksa belanja chatbot terhadap anggaran

chatbot-transcript-purge.job

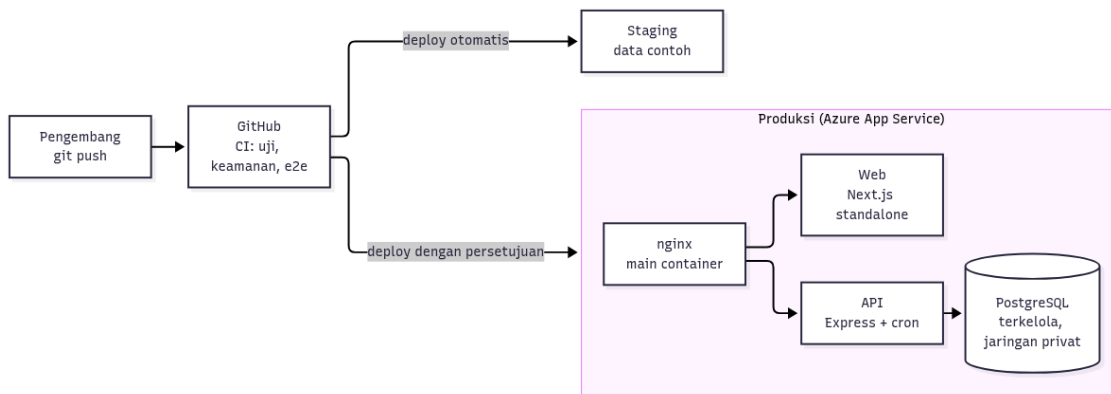
Memangkas transkrip chatbot

chatbot-escalation-retry.job

Mengulang eskalasi chatbot yang gagal

Batasan. Pekerjaan berjalan tanpa kunci, sehingga desainnya mengandaikan **satu instans API**; menambah instans akan menjalankan tiap pekerjaan dua kali. Kunci (pg_try_advisory_lock) atau worker terpisah harus ada sebelum penskalaan. SCHEDULER_ENABLED=false memamatkannya (dipakai di staging).

7. Tampak Penempatan



Produksi dan staging berjalan di Azure App Service sebagai kumpulan sidecar (empat kontainer berbagi localhost): nginx sebagai kontainer utama yang menerima seluruh lalu lintas dan mengarahkan /api, /uploads, dan /healthz ke API, sisanya ke web. Rilis menempuh tiga tahap: pull request (CI dan E2E hijau), merge ke main (staging menyusul otomatis), lalu produksi hanya ketika pengguna meminta, dengan cadangan dan pra-pemeriksaan migrasi. Status "sudah ter-deploy" dibuktikan oleh /healthz yang melaporkan SHA gambar, bukan sekadar kontainer yang menyala.

7.1 Variabel lingkungan

Nama dan fungsi saja; nilai tidak pernah ditulis. Ada **78 kunci** di `.env.example`, dikelompokkan menurut awalan (CHATBOT, SMTP, WA, RATE, DB, JWT, TURNSTILE, GOOGLE, NEXT, REDIS, COOKIE, MAIL, dan lain-lain). Daftar nama dan fungsinya ada di Lampiran C. Setiap variabel baru harus ditambahkan ke blok environment: di `docker-compose.yml` (bukan hanya `.env`) atau ia tidak akan sampai ke kontainer; pada Azure App Service, ke app settings tiap kontainer.

8. Konsep Lintas-Bidang

Autentikasi & sesi. Sesi berupa cookie HttpOnly (`cipansor_at`, `cipansor_rt`) plus cookie routing `cipansor_principal` berisi `{id, role, roleCode}` yang dibaca middleware Next tanpa perjalanan ke API. Tidak ada token di `localStorage`. CSRF memakai `double-submit` (`cipansor_csrf` diheader `x-csrf-token`).

Otorisasi dua lapis. Lapis API: `authorize(RoleCode...)` dan `hasPermission(perm)`; lapis web: kode peran memilih menu (`navigation.ts`), bucket lama memilih halaman yang boleh dibuka (`rbac.ts`). Lingkup baris data ditentukan di service (`resolve-unit-id`, `studentScope`).

Validasi. Zod di tepi (`validate`, `validateQuery`, `validateParams`); skema bersama di `@cipansor/shared`; kontrak yang sama dipakai web.

Amplop respons. `{ success, data, meta? }` lewat `ApiResponse`; galat memakai `{ success:false, error:{ code, message } }`.

Penanganan galat. `src/middleware/error.ts` memetakan galat Prisma, Zod, dan JWT; `Errors.notFound/badRequest/...` di `service`.

Data pribadi. Pilih kolom eksplisit (`select`) alih-alih `include` relasi penuh; `include: { student }` pernah mengirim 69 kolom data anak (`lessons/prisma-include-leaks-pii.md`).

Bahasa (i18n). Portal Indonesia saja; situs publik tiga bahasa dengan Arab RTL; uji cakupan `i18n` menjaga agar tak ada string satu bahasa.

Migrasi basis data. Di-squash ke `baseline 0_init`; `migrate deploy` dapat diputar dari basis data kosong; migrasi dijalankan saat kontainer mulai (`MIGRATE_ON_START`).

Pengujian. Uji unit (`vitest`, `Prisma dimock`), `e2e Playwright`, dan uji penjaga (kontrak `web↔API`, `route shadowing`, sinkron peran).

Pekerjaan terjadwal. `node-cron` di dalam proses API (lihat 6.6).

[illegible]

Tiap baris merujuk berkas keputusan aslinya (di `.claude/memory/decisions/`), yang memuat alasan dan dasar hukumnya. Ringkasan di bawah ditulis ulang dalam satu kalimat; buka berkasnya untuk alasannya.

Rantai perencanaan

Empat tingkat: RPJP → Renstra → RKA Yayasan → RKA Unit, tidak pernah tiga.

`rka-dua-tingkat.md`

Pengesahan dokumen yayasan

RPJP/Renstra/RKA Yayasan disahkan Pengurus → Pengawas (reviu) → Pengurus → Pembina; RKA Unit disahkan Ketua; dokumen yang disahkan beku.

`pengesahan-dokumen-yayasan.md`

PK organ yayasan

Pembina, Pengurus, dan Pengawas tidak membuat Perjanjian Kinerja.

`pk-organ-yayasan-tanpa-kontrak.md`

Kiai & Direktur

Tidak ada Direktur Pesantren; Kiai adalah Pimpinan Pesantren sekaligus Pembina.

`pimpinan-pesantren-kiai.md`

Unit, asrama, takhosus

Asrama bukan unit; takhosus memakai `UnitType.PESANTREN`; unit pesantren dikelola Pimpinan, TU Pesantren, dan Super Admin.

`unit-vs-asrama-vs-takhosus.md`

Struktur organisasi

Satu pohon organisasi maksimal tiga tingkat, jabatan terpisah dari pemegangnya; Model A bertahap tetapi menyeluruh.

`struktur-organisasi-dan-identitas.md`

Peran & tugas tambahan

Kode peran = fungsi; wakasek/wali kelas/guru wali adalah relasi atau penugasan, bukan kode peran.

`peran-dan-tugas-tambahan.md`

Pemutus izin santri

Izin diputuskan musyrif atau wali kelas santri itu; kepala unit hanya untuk izin panjang, tanpa pembimbing, atau ambil alih.

pemutus-izin-santri.md

Absensi harian

Register diisi di kelas oleh wali kelas atau guru yang mengajar di sana; satu halaman; tindak lanjut otomatis; tanpa guru piket.

absensi-harian.md

Menu

Menu maksimal tiga tingkat dan sembilan kelompok menurut disiplin; tidak ada sub-sub-menu.

menu-ia-tiga-tingkat.md

Penamaan

PPDB/PSB menjadi SPMB dengan pengalihan permanen; istilah pesantren tidak diterjemahkan.

route-naming.md

Istilah

Santri di semua layar portal; ejaan yayasan; portal Indonesia, situs publik tiga bahasa.

istilah-dan-penamaan.md

Autentikasi & sandi

2FA wajib untuk admin, organ, dan kepala unit; staf serta wali diundang; panjang sandi mengikuti NIST 800-63B-4.

otentikasi-2fa-dan-sandi.md

Kanal realtime

Tidak ada kanal dorong; web melakukan polling.

realtime-polling.md

Penyimpanan berkas

Satu tabel berkas, Blob privat lewat managed identity dan SAS delegasi pengguna; yang tak tertaut dihapus.

penyimpanan-berkas.md

Akreditasi unit

Akreditasi tiap unit tampil di situs publik dari satu catatan resmi di portal; pengingat 12 bulan sebelum berakhir.

akreditasi-unit.md

TTE

Batas atas TTE menurut AATL/eIDAS/PP 71; Ed25519 menghalangi PAdES.

esign-standards-ceiling.md

Verifikasi naskah

Verifikasi dengan mengunggah PDF, tidak pernah lewat halaman token/QR.

eoffice-verify-by-upload-not-qr.md

Kewenangan cabut naskah

Pencabutan naskah adalah pernyataan bertanda tangan; kewenangannya diatur, bukan Super Admin.

eoffice-revocation-authority.md, eoffice-revocation-mechanics.md

Chatbot

Seluruh korpus dikirim ke tiap prompt; BM25 tidak lagi menjadi gerbang.

chatbot-retrieval-settled.md

Pengawasan & rapat Pembina

Keputusan Pembina sebagai rapat tercatat atau resolusi tertulis bulat; WBS di Aduan & Aspirasi; TPPK/Satgas per unit.

pengawasan-dan-rapat-pembina.md

Fotografi situs publik

Foto asli berasal dari pesantrencipansor.com; klaim hanya yang tampak pada foto.

public-site-photography.md

Akreditasi unit (keputusan)

Satu catatan resmi per unit dibaca ekspor EMIS/Dapodik dan SKHUN; situs publik menampilkan yang berlaku.

akreditasi-unit.md

			10. Persyara tan Kualitas

Keamanan

Permintaan tanpa sesi yang sah ke rute terlindung ditolak; token JWT tidak pernah dikirim di badan respons untuk klien cookie.

Uji middleware (auth.guards.test.ts), CSRF, helmet, uji penjaga public-routes

Terbukti sebagian

Keamanan

Kode berbahaya yang lolos pemeriksaan otomatis tidak merges.

CodeQL wajib di main sejak 25 September 2026

Terbukti

Ketersediaan & pemulihan

Aplikasi pulih dari kegagalan basis data; cadangan dapat dipulihkan.

Cadangan dikelola dengan point-in-time; langkah pemulihan di docs/DEPLOYMENT.md

Terbukti sebagian (belum diuji berkala)

Kinerja

Satu gambar Next.js tidak dioptimasi sama sekali (/_next/image mengembalikan berkas asli).

known-issues.md → Performance

Belum terbukti perbaikan

Keterpeliharaan

Perubahan diuji sebelum push; kontrak web↔API dijaga uji penjaga.

CI (Lint, Build, Tests, Security, E2E), web-api-contract.guard.test.ts, route-shadowing.guard.test.ts

Terbukti

Kemudahan pakai

Portal berbahasa Indonesia konsisten; menu tiap peran sesuai.

i18n-coverage.test.ts, uji RBAC-nav

Terbukti sebagian

			11. Risiko dan Utang Teknis

Tabel ini adalah daftar risiko arc42 §11 yang diperluas menjadi daftar utang teknis: setiap baris menyebut gejalanya, dampaknya, dan arah penanganannya. Praktik yang baik menautkan tiap butir ke tiket kerja dan meninjau ulang daftar ini tiap kuartal.

Catatan. Bab ini merangkum kategori dan tingkat dampak. Butir keamanan yang masih terbuka di produksi tidak diuraikan dalam dokumen ini dan dilacak secara internal.

Kontrak web↔API

Sejumlah halaman web memanggil alamat API yang belum ada (ukur: berkas baseline yang hanya menyusut).

Sedang

Fase 1 rencana audit, area demi area; uji penjaga mencegah yang baru

Konsistensi lapisan

12 modul memanggil Prisma dari rute/controller; 1.457 res.json mentah terhadap 399 ApiResponse.

Sedang

Fase 6: satukan ke lapisan baku

Pekerjaan terjadwal

Mengandaikan satu instans API; penskalaan menjalankan pekerjaan dua kali.

Tinggi bila diskalakan

Tambah kunci advisory atau worker sebelum scale-out

Optimasi gambar

Optimizer next/image tidak pernah mengecilkan gambar.

Rendah-Sedang

Perbaiki image runtime (sharp musl/glibc)

Konsep ganda

Tahfidz di lima modul, rapor di lima tempat, P5 di dua modul.

Sedang

Fase 3: konsolidasi berdasar desain

Penamaan

Beberapa modul bernama lain daripada isinya (mis. practicum = Amaliyah Tadris).

Rendah

Glosarium lalu ganti nama

Pintu akses terlalu sempit

Sejumlah halaman/organisasi belum menyesuaikan keputusan peran terbaru.

Sedang

Model A + lingkup dari penugasan

Kontrol izin

Halaman "Roles & Permissions" mengedit daftar yang hampir tak dibaca (13 rute vs 670 bucket).

Sedang

Model A (izin per fitur)

Data & privasi

Beberapa tempat masih memakai include relasi penuh; satu tabel menampilkan NIK penuh.

Sedang-Tinggi

Pilih kolom eksplisit; minimalisasi tampilan

Integritas skema

Dua titik antara skema dan migrasi tidak sepakat; satu unique parsial belum ada.

Rendah

Migrasi korektif tersendiri

	12. Glosarium

Santri

Sebutan pelajar di seluruh portal Cipansor (bukan *murid*; *murid* hanya pada format negara seperti rapor, SPMB, Dapodik/EMIS).

Wali santri

Orang tua/penanggung jawab santri; melihat data anaknya sendiri.

Tahfidz, Tahsin, Takhosus, Kitab Kuning

Istilah pesantren; ejaan mengikuti yayasan, tidak diterjemahkan.

Musyrief, Muhafidz, Ustadz

Pendidik pesantren: pembimbing asrama, pembimbing hafalan, pengajar.

RPJP, Renstra, RKA

Rencana Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja dan Anggaran yayasan.

PK

Perjanjian Kinerja.

SPMB

Sistem Penerimaan Murid Baru (dahulu PPDB/PSB).

TTE

Tanda Tangan Elektronik.

Naskah dinas

Surat resmi yayasan/unit.

RoleCode

Kode peran DB, mis. SDIT_GURU, YAYASAN_KETUA.

Bucket / legacy role

Enam kelompok lama (SUPER_ADMIN, UNIT_ADMIN, TEACHER, STAFF, STUDENT, PARENT) yang memilih halaman web.

RBAC

Kendali akses berbasis peran.

DTO

Objek pemindahan data; kontrak API di @cipansor/shared.

Zod

Pustaka validasi skema TypeScript.

Prisma

ORM dan alat migrasi basis data.

Middleware

Fungsi Express antara permintaan dan penanganan.

Service

Lapisan logika bisnis; satu-satunya yang menyentuh Prisma.

ApiResponse

Pembantu amplop tanggapan baku.

E2E

Uji ujung-ke-ujung dengan Playwright.

CI

Integrasi berkelanjutan (GitHub Actions).

Cold start

Waktu tunggu saat kontainer App Service bangun.

				Lampiran A — Katalog Modul API

Diukur pada commit aefc719 (29 September 2026). "Handler" adalah perkiraan jumlah router.get/post/put/patch/delete. "Layering" menandai modul yang memanggil Prisma dari rute/controller.

academic-years

/api/academic-years

6

ya

ok

admissions

/api/admissions

38

ya

ok

alumni

/api/alumni

30

ya

ok

analytics

/api/analytics

26

ya

ok

announcements

/api/announcements

7

ya

ok

assessment

/api/assessment

49

ya

Prisma di route/controller

assignments

/api/assignments

8

-

ok

attendance

/api/attendance

12

ya

ok

auth

/api/auth

13

ya

ok

business-unit

/api/business-units

7

-

ok

calendar

/api/calendar

12

-

ok

canteen

/api/canteen

19

-

ok

cbt

/api/cbt

20

-

Prisma di route/controller

chatbot

/api/chatbot

9

-

Prisma di route/controller

classes

/api/classes

9

ya

ok

complaints

/api/complaints

6

-

Prisma di route/controller

correspondence

/api/correspondence

15

-

ok

counseling

/api/counseling

14

-

ok

curriculum

/api/curriculum

21

ya

ok

daily-report

/api/daily-report

9

ya

ok

dapodik

/api/dapodik

6

-

ok

dashboard

/api/dashboard

8

-

ok

dashboard-enhancement

/api/dashboard-enhancement

8

-

ok

donation

/api/donation

20

-

ok

dormitories

/api/dormitories

23

ya

ok

duty-roster

/api/duty-roster

18

-

ok

emis

/api/emis

5

-

ok

esign

/api/esign

18

-

ok

extracurricular

/api/extracurricular

17

-

ok

facilities

/api/facilities

21

-

ok

finance

/api/finance

47

ya

ok

finance-enhancement

/api/finance-enhancement

34

-

Prisma di route/controller

foundation

/api/foundation

26

ya

ok

health

/api/health

25

ya

ok

homeroom

/api/homeroom

14

-

ok

hr

/api/hr

37

ya

Prisma di route/controller

ibadah

/api/ibadah

25

-

ok

inventory

/api/inventory

34

-

ok

kitab-progress

/api/kitab-progress

16

-

ok

kurikulum-merdeka

/api/kurikulum-merdeka

45

-

ok

laundry

/api/laundry

13

-

ok

library

/api/library

16

ya

ok

lingkungan

/api/lingkungan

12

-

ok

marketing

/api/marketing

14

-

ok

meals

/api/meals

18

-

ok

messages

/api/messages

6

-

ok

muhadatsah

/api/muhadatsah

12

-

ok

muhadhoroh

/api/muhadhoroh

11

-

ok

muhasabah

/api/muhasabah

13

-

ok

murojaah

/api/murojaah

15

-

ok

non-formal

/api/non-formal

5

-

ok

notifications

/api/notifications

29

ya

Prisma di route/controller

organisasi

/api/organisasi

11

-

ok

parent

/api/parent

17

ya

ok

paud-assessment

/api/paud-assessment

22

ya

ok

paud-report

/api/paud-report

13

-

ok

payroll

/api/payroll

24

-

ok

pengawasan

/api/pengawasan

12

-

ok

perencanaan

/api/perencanaan

22

-

ok

performance-management

/api/performance-agreements

24

-

ok

permits

/api/permits

14

ya

ok

portfolio

/api/portfolio

15

-

ok

practicum

/api/practicum

8

-

Prisma di route/controller

procurement

/api/procurement

6

-

ok

project

/api/projects

12

-

ok

quality

/api/quality

9

-

ok

rapor-pesantren

/api/rapor-pesantren

9

ya

ok

reception

/api/reception

10

-

ok

reporting

/api/reports

7

ya

ok

research

/api/research

8

-

Prisma di route/controller

rewards

/api/rewards

9

ya

ok

risk

/api/risk

8

-

ok

roles

/api/roles

10

-

Prisma di route/controller

sanad-certificate

/api/sanad

11

-

ok

scholarship

tidak ter-mount

0

-

ok

simaan

/api/simaan

12

-

ok

social-service

/api/social-service

5

-

ok

student-compliance

/api/student-compliance

5

-

Prisma di route/controller

student-org

/api/student-org

6

-

Prisma di route/controller

students

/api/students

13

ya

ok

suppliers

/api/suppliers

5

-

ok

syariah

/api/syariah

7

-

ok

tahfidz

/api/tahfidz

9

-

ok

takhosus

/api/takhosus

29

-

ok

talenta

/api/talenta

19

-

ok

tatalaksana

/api/tata-laksana

9

-
ok
teacher-compliance
/api/teacher-compliance
6
-
ok
units
/api/units
13
ya
ok
upload
/api/upload
1
-
ok
users
/api/users
5
ya
ok
violations
/api/violations
7
ya
ok
wallet
/api/wallet

10

-

ok

wilayah

/api/wilayah

12

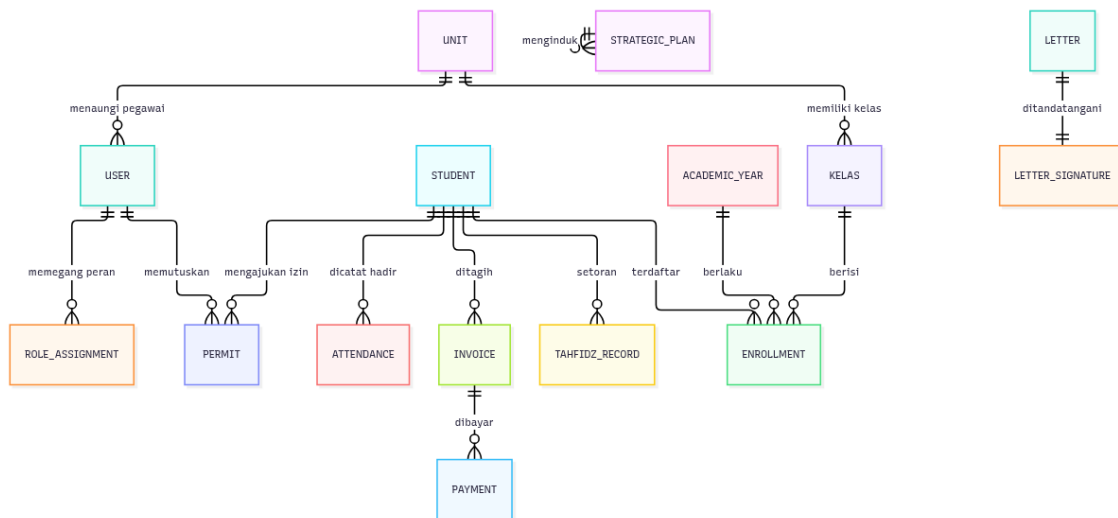
-

ok

Modul tanpa routes (pustaka internal, bukan endpoint): scholarship.

Lampiran B — Model Data Tingkat Ranah

Skema Prisma adalah rujukan tunggal (**289 model, 157 enum** pada commit ini). Berikut kelompok entitas utama dan hubungannya, bukan ratusan model satu per satu.



		Lampiran C — Variabel Lingkungan

Diukur dari .env.example (78 kunci). Nama dan fungsi saja, tanpa nilai.

Database

DATABASE_URL, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_PORT

Koneksi basis data PostgreSQL

JWT/sesi

JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN, JWT_REFRESH_EXPIRES_IN

Menandatangani dan masa berlaku token

Cookie

COOKIE_SECURE, COOKIE_DOMAIN

Atribut cookie sesi

Rate limit

RATE_LIMIT_*

Batas laju umum dan khusus autentikasi

Turnstile

TURNSTILE_SECRET_KEY, TURNSTILE_TIMEOUT_MS, TURNSTILE_ALLOWED_HOSTNAMES

Anti-bot pada rute publik

SMTP/surel

SMTP_*, MAIL_FROM, MAIL_REPLY_TO, GMAIL_SENDER

Pengiriman surel

WhatsApp

WA_*

Provider dan kredensial pesan WhatsApp

Redis

REDIS_URL, REDIS_PORT

Cache opsional

Chatbot

CHATBOT_* (banyak)

Provider model, persona, batas laju, belanja, eskalasi

Google

GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_*, GOOGLE_ANALYTICS_ID

Integrasi layanan Google

Web/Next

NEXT_PUBLIC_API_URL, NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY

URL API dan site key Turnstile di klien

Alamat publik

PUBLIC_SITE_URL, PORTAL_URL, API_INTERNAL_URL, CORS_ORIGIN

Alamat situs publik, portal, API internal, dan CORS

Operasional

PORT, NODE_ENV, WEB_PORT, LOG_LEVEL, MAX_FILE_SIZE, UPLOAD_DIR

Server dan unggahan

Sakelar

SCHEDULER_ENABLED, OUTBOUND_MESSAGES_ENABLED, MIGRATE_ON_START

Penjadwal, pesan keluar, migrasi saat mulai

Keamanan/privasi

STUDENT_CARD_HMAC_SECRET, PASSWORD_RESET_RATE_LIMIT_MAX,
IDENTITY_DOCUMENT_RETENTION_YEARS

HMAC kartu santri, batas reset sandi, retensi dokumen identitas

Lampiran D — Prosedur Operasional

Ringkas; rincian di docs/DEPLOYMENT.md (VM) dan docs/deploy-azure.md (Azure).

Membangun & menjalankan lokal: pnpm install; docker compose -f docker-compose.dev.yml up -d (PostgreSQL + Redis); pnpm --filter api db:push; pnpm --filter api db:seed (menghapus seluruh tabel), dengan E2E_FIXED_2FA=1 untuk suite e2e; pnpm dev.

Migrasi basis data: edit schema.prisma, lalu pnpm --filter api db:generate dan db:migrate (migrasi tersimpan) atau db:push (dev). Baseline 0_init dapat diputar dari basis data kosong.

Cadangan & pemulihan: basis data terkelola menyediakan pemulihan point-in-time; rilis produksi mengambil pg_dump tambahan. Langkah pemulihan ada di docs/DEPLOYMENT.md.

Rilis: lihat bab 7.

	Lampiran E — Sumber dan Basis Pengukuran

Commit dan tanggal ukur

aefc719, 29 September 2026 (skrip collect_facts.py)

Ringkasan sistem

README.md, docs/ARCHITECTURE.md

Status & utang

.claude/memory/progress.md, known-issues.md, roadmap.md

Urutan masuk & sesi

apps/api/src/modules/auth/auth.controller.ts, auth.routes.ts, auth.service.ts, auth.cookies.ts

Middleware & rute

apps/api/src/app.ts, apps/api/src/middleware/{auth,rate-limit,csrf,error}.ts

Perencanaan & pengesahan

apps/api/src/modules/perencanaan/perencanaan.service.ts, perencanaan.routes.ts,
decisions/pengesahan-dokumen-yayasan.md

Persuratan & TTE

apps/api/src/modules/correspondence/*, modules/esign/*, decisions/eoffice-verify-by-upload-not-qr.md, docs/EOFFICE_ESIGN_PLAN.md

SPMB publik

apps/api/src/modules/admissions/admissions.routes.ts

Pekerjaan terjadwal

apps/api/src/jobs/scheduler.ts

Penempatan

docker-compose.yml, .github/workflows/*, docs/deploy-azure.md, docs/DEPLOYMENT.md,
deploy/azure/nginx/

Keputusan

.claude/memory/decisions/*.md, .claude/memory/INDEX.md

Diagram & kerangka

arc42 (arc42.org), Model C4 (c4model.com)